

2026考研线性代数强化班

主讲：晓干老师（满分教练）

真题

题型
方法

87-25 39年

第一章 行列式

重点题型一 数字行列式的计算

【方法】

利用行列式性质化简 $\left\{ \begin{array}{l} \text{主元法 (5/11)} \\ \text{展开法 (0/比较)} \end{array} \right.$

【例 1.1】(2025, 数三) 设

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}, \quad g(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$$

则方程 $f(x) = g(x)$ 的不同的根的个数为_____.

【详解】

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$g(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 0 & 0 & 1 \\ 3x+1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 0 & 0 \\ 3x+1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2x+1 \\ 2x & -4 & -2 & 4x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 \\ 3x+1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2x+1 \\ -2 & 4x \end{vmatrix} = -x(8x+2)$$

由 $f(x) = g(x)$, 得 $-x(8x+2) = 0$, 故方程有 2 个不同的根 $x = 0$ 或 $-\frac{1}{4}$.

【例 1.2】利用范德蒙行列式计算 $\begin{vmatrix} a & a^2 & bc \\ b & b^2 & ac \\ c & c^2 & ab \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【详解】

第1列乘 $(a+b+c)$ 加到第3列, $| \rightarrow$

$$\begin{aligned} \overline{A} &= \begin{vmatrix} a & a^2 & a^2+ab+ac+bc \\ b & b^2 & b^2+ab+ac+bc \\ c & c^2 & c^2+ab+ac+bc \end{vmatrix} = (ab+ac+bc) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} \\ &= (ab+ac+bc)(b-a)(c-a)(c-b) \end{aligned}$$

【例 1.3】 设 $x_1 x_2 x_3 x_4 \neq 0$ ，则

$$\begin{vmatrix} x_1 + a_1^2 & a_1 a_2 & a_1 a_3 & a_1 a_4 \\ a_2 a_1 & x_2 + a_2^2 & a_2 a_3 & a_2 a_4 \\ a_3 a_1 & a_3 a_2 & x_3 + a_3^2 & a_3 a_4 \\ a_4 a_1 & a_4 a_2 & a_4 a_3 & x_4 + a_4^2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【详解】

力 = 边长 (展开 Th)

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_1 & \boxed{} \\ a_2 & \\ a_3 & \\ a_4 & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -a_1 & -a_2 & -a_3 & -a_4 \\ a_1 & x_1 & & & \\ a_2 & & x_2 & & \\ a_3 & & & x_3 & \\ a_4 & & & & x_4 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 + \sum_{i=1}^4 \frac{a_i^2}{x_i} & 0 \\ x_1 & 0 \\ \dots & x_2 \\ & x_3 \\ & x_4 \end{vmatrix} = x_1 \cdots x_4 \left(1 + \sum_{i=1}^4 \frac{a_i^2}{x_i} \right)$$

口诀：爪型(箭型)



【例 1.4】 计算三对角线行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \beta & \alpha + \beta & \alpha & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \beta & \alpha + \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha + \beta & \alpha \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \beta & \alpha + \beta \end{vmatrix}$$

【详解】

$$D_1 = \alpha + \beta, \quad D_2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2, \quad D_n = (\alpha + \beta)D_{n-1} - \alpha\beta D_{n-2}$$

注一: 归纳法 $n \Rightarrow 1$

$$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta(D_{n-1} - \alpha D_{n-2}) = \dots = \beta^{n-2}(D_2 - \alpha D_1) = \beta^n$$

$$D_n = \beta^n + \alpha D_{n-1} = \beta^n + \alpha(\beta^{n-1} + \alpha D_{n-2}) = \beta^n + \alpha\beta^{n-1} + \alpha^2 D_{n-2} \dots$$

$$= \dots = \beta^n + \alpha\beta^{n-1} + \dots + \alpha^n$$

证: $1 \mid \exists \mid n \Rightarrow n$

当 $\alpha = \beta$ 时, $D_1 = 2\alpha$, $D_2 = 3\alpha^2$, 设 $D_n = n\alpha^n$, 则

$$D_n = \dots = (n+1)\alpha^n.$$

当 $\alpha \neq \beta$ 时, $D_1 = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha - \beta}$, $D_2 = \frac{\alpha^3 - \beta^3}{\alpha - \beta}$, 设 $D_n = \frac{\alpha^n - \beta^n}{\alpha - \beta}$

$$\text{则 } D_n = \dots = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}.$$

法三: 二阶差分方程.

$$D_n - (\alpha + \beta) D_{n+1} + \alpha \beta D_{n+2} = 0$$

$$\text{即 } \underbrace{D_{n+2}}_{y''} - (\alpha + \beta) \underbrace{D_{n+1}}_{y'} + \alpha \beta \underbrace{D_n}_y = 0$$

同解特征方程 $\lambda^2 - (\alpha + \beta)\lambda + \alpha\beta = 0$, 且 $\lambda_1 = \alpha, \lambda_2 = \beta$.

当 $\alpha = \beta$ 时, $D_n = (C_1 + C_2 n) \alpha^n$.

$$\boxed{r^n + x e^{rx}}$$

由 $D_1 = 2\alpha, D_2 = 3\alpha^2$, 得 $C_1 = 1, C_2 = 1$, 故 $D_n = (n+1)\alpha^n$

当 $\alpha \neq \beta$ 时, $D_n = C_1 \alpha^n + C_2 \beta^n$.

由 D_1, D_2 , 得 $C_1 = \frac{\alpha}{\alpha - \beta}, C_2 = \frac{-\beta}{\alpha - \beta}$, 故 $D_n = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}$

【评注】对于三对角线行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix}$$

有相同的结论： $D_n = \begin{cases} (n+1)\alpha^n, & \alpha = \beta \\ \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}, & \alpha \neq \beta \end{cases}$

重点题型二 代数余子式求和

【方法】

注一：代数余子式定义

注二：展开定理

注三： $A^* = |A| A^{-1}$

【例 1.5】已知 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 27$, 则 $A_{41} + A_{42} + A_{43} =$ _____ , $A_{44} + A_{45} =$ _____

【详解】

注一: $A_{41} + A_{42} + A_{43} + 0 \cdot A_{44} + 0 \cdot A_{45}$

$$= \begin{vmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{vmatrix} = \dots$$

$$\text{II} =: \begin{cases} A_{41} + A_{42} + A_{43} + 2A_{44} + 2A_{45} = 27 \\ 2A_{41} + 2A_{42} + 2A_{43} + A_{44} + A_{45} = 0 \end{cases}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_a \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_{2b}$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{2a} \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_b$

$$\text{III } a = -9, b = 18$$

【例 1.6】 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ \textcircled{n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|A|$ 的所有代数余子式的和为_____.

【详解】 法一: 展开 $|A| = A_{12} = 2A_{23} = \cdots (n-1)A_{n,n} = nA_{n1} = (-1)^{n+1} n!$
 $\cdots = (-1)^{n+1} n! \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)$

法二: A^*

$$A^* = |A|A^{-1} = (-1)^{n-1} |B| |C| \begin{pmatrix} 0 & C^{-1} \\ B^T & 0 \end{pmatrix} = \underline{\underline{(-1)^{n-1} \cdot n!}} \begin{pmatrix} 1 & - & - & - & 1 \\ & \frac{1}{2} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \frac{1}{n-1} & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

故... 为 $(-1)^{n-1} n! \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}$

重点题型三 抽象行列式的计算

【方法】

注一：行列式性质

注二：行列式公式(7个)

【例 1.7】(2005, 数一、二) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$,

$B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3)$. 若 $|A| = 1$, 则 $|B| =$ _____.

【详解】

注: 行列式性质

$$|B| = |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3|$$

$$= |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_2 + 5\alpha_3|$$

$$= 2 \mid d_1 + d_2 + d_3, d_2 + d_3, d_3 \mid = 2 \mid d_1, d_2, d_3 \mid = 2$$

注: 13列公式

$$B = (d_1 + d_2 + d_3, d_1 + 2d_2 + 4d_3, d_1 + 3d_2 + 9d_3) = \underbrace{(d_1, d_2, d_3)}_A \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}_C$$

$$\mid B \mid = \mid A \mid \mid C \mid = \mid C \mid = 2.$$

法三: 行列式法

$$\text{令 } A=E=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}, \text{ 故 } |B|=2$$

【例 1.8】 设 A 为 n 阶矩阵, α, β 为 n 维列向量. 若 $|A| = a$, $\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & b \end{vmatrix} = 0$, 则 $\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & c \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$

【详解】

$$\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & \alpha + 0 \\ \beta^T & b + (c-b) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} A & 0 \\ \beta^T & c-b \end{vmatrix}$$

$$= (c-b) |A| = a(c-b)$$

【例 1.9】 设 A 为 2 阶矩阵, $B = 2 \begin{pmatrix} (2A)^{-1} - (2A)^* & O \\ O & A \end{pmatrix}$. 若 $|A| = -1$, 则 $|B| =$ _____.

【详解】

$$|B| = 2^4 \cdot |A| \cdot |(2A)^{-1} - (2A)^*|$$

$$= 2^4 \cdot |A| \cdot \left| \frac{1}{2}A^{-1} - 2A^* \right| \quad \left| \frac{1}{2}A^{-1} \right|$$

$$|A^*| = |A| |A^{-1}| \quad = -16 \left| \frac{1}{2}A^{-1} + 2A^{-1} \right| = -16 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot (-1) = 100$$

$$\|AA^* = A|E \quad = 2^4 \cdot \left| \frac{1}{2}E + 2E \right| = 2^4 \cdot \left(\frac{5}{2} \right)^2 = 100$$

【例 1.10】设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$ ，且 $A \neq E$ ，证明 $|A| = 0$ 。

【详解】

错误一：由 $A^2 = A$ ，得 $|A|^2 = |A|$ ，故 $|A| = 0$ 或 1 。

又 $A \neq E$ ，从而 $|A| \neq 1$ ，故 $|A| = 0$ 。

... 二：由 $A^2 = A$ ，得 $A(A - E) = 0$ 。 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$|A| |A - E| = 0$ ，故 $|A| = 0$ 或 $|A - E| = 0$

又 $A-E \neq 0$, 从而 $|AE| \neq 0$, 故 $|A| = 0$
 $\times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

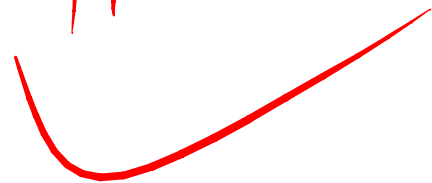
证一: 逆.

若 $|A| \neq 0$, 则 A 可逆, $A^2 = A$ 两端左乘 A^{-1} , 得 $A = E$ 矛盾,
故 $|A| = 0$.

证 = 证

由 $A^2 = A$, 得 $A(A-E) = 0$, 故 $r(A) + r(A-E) \leq n$.

又 $A-E \neq 0$, 从而 $r(A-E) \geq 1$, 故 $r(A) < n$, 即 $|A| = 0$



注三: 方程组

$$AB = \underset{m \times n}{A} \underset{n \times s}{B} = A(\beta_1, \dots, \beta_s) = (A\beta_1, \dots, A\beta_s) = 0$$

$$\underline{A\beta_i} = 0 = 0 \cdot \underline{\beta_i}, \quad i=1, \dots, s$$

$\beta_i \neq 0$

由 $A^2 = A$, 有 $A(\underline{A-E}) = 0$.

又 $A-E \neq 0$, 从而方程组 $AX=0$ 有非零解, 故 $r(A) < n$
即 $|A| = 0$.



注②. λ 为 A 的特征值

$$\because A^2=A, \therefore A(A-E)=0.$$

又 $A-E \neq 0$, 从而 0 为 A 的特征值, 故 $|A|=0$

☆ 总结: $AB=0$ $A\beta_i=0=0\cdot\beta_i, \beta_i\neq 0$

(1) $r(A)+r(B)\leq n$

(2) B 的列向量均为方程组 $AX=0$ 的解.

(3) 若 A 为 n 阶方阵, 则 B 的 非零 列向量均为 A 的属于 0 的特征向量.

(4) A 的行向量与 B 的列向量正交 (知二求一) 向量.